

实验二十九 虚拟仪器在物理实验中的应用

1900011604 张植竣

2021 年 5 月 9 日

1 实验过程 and 数据处理

1.1 创建一个模拟温度测量程序

设计程序框图如下：

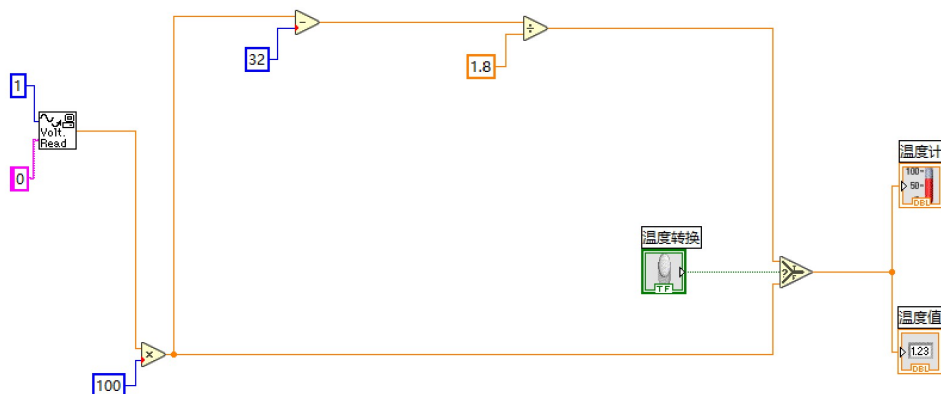


图 1: 模拟温度测量程序的程序框图

程序运行时前面板如下：（左图读数为摄氏度，右图读数为华氏度）

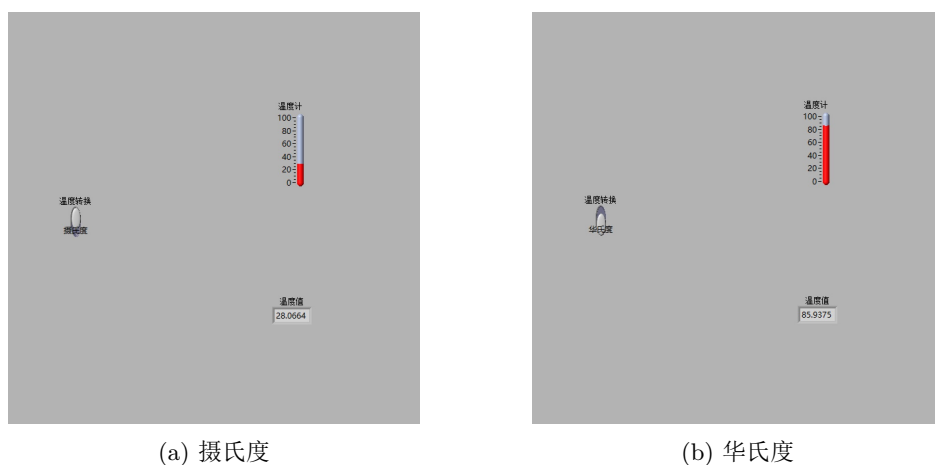


图 2: 程序前面板

1.2 用虚拟仪器测量电阻的阻值

程序框图

设计程序框图如下：

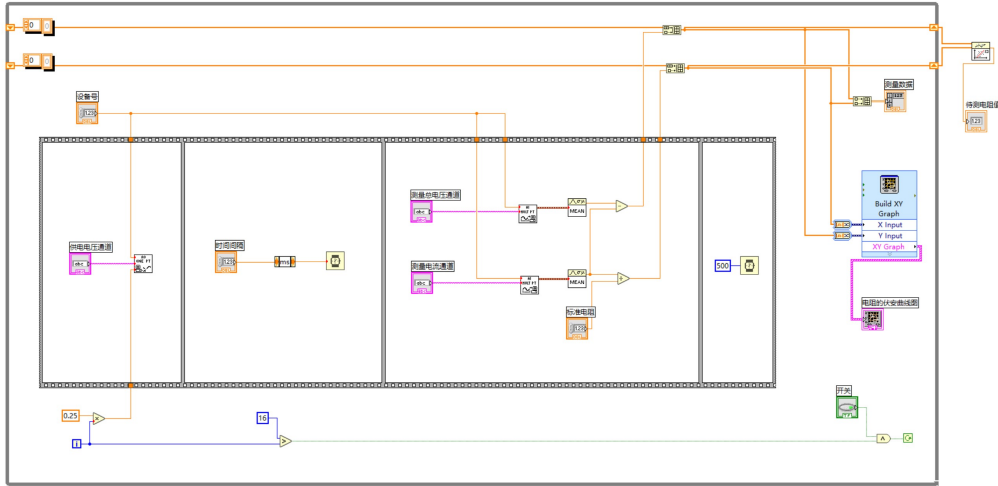


图 3: 用虚拟仪器测量电阻阻值的程序框图

测量较小电阻的阻值

测量数据列表如下：

U/V	0.000112305	0.0829102	0.162524	0.244365
I/mA	0.000292969	1.66016	3.32031	5.02705
U/V	0.327207	0.407788	0.488594	0.57127
I/mA	6.68848	8.34888	10.0068	11.6697
U/V	0.65624	0.73605	0.819468	0.901084
I/mA	13.3351	15.003	16.6588	18.3329
U/V	0.980439	1.06428	1.1473	1.22616
I/mA	0.0200008	0.0216816	0.0233414	0.0250256

最小二乘法拟合 $U = kI + b$ 得到：

$$k = 49.1091258, \quad b = -0.0006867, \quad r = 0.9999921$$

计算不确定度：

$$\sigma_k = k \sqrt{\frac{1/r^2 - 1}{n - 2}} = 0.0522318 \Omega$$

$$\sigma_{R_x} = \frac{R_x}{R} \sigma_R = \frac{49.1091258 \Omega}{100 \Omega} \times \frac{0.01 \Omega}{\sqrt{3}} = 0.0028353 \Omega$$

$$\sigma = \sqrt{\sigma_k^2 + \sigma_{R_x}^2} = 0.05239 \Omega$$

测量结果为：

$$R = (49.11 \pm 0.05) \Omega$$

在虚拟仪器上作图如下：

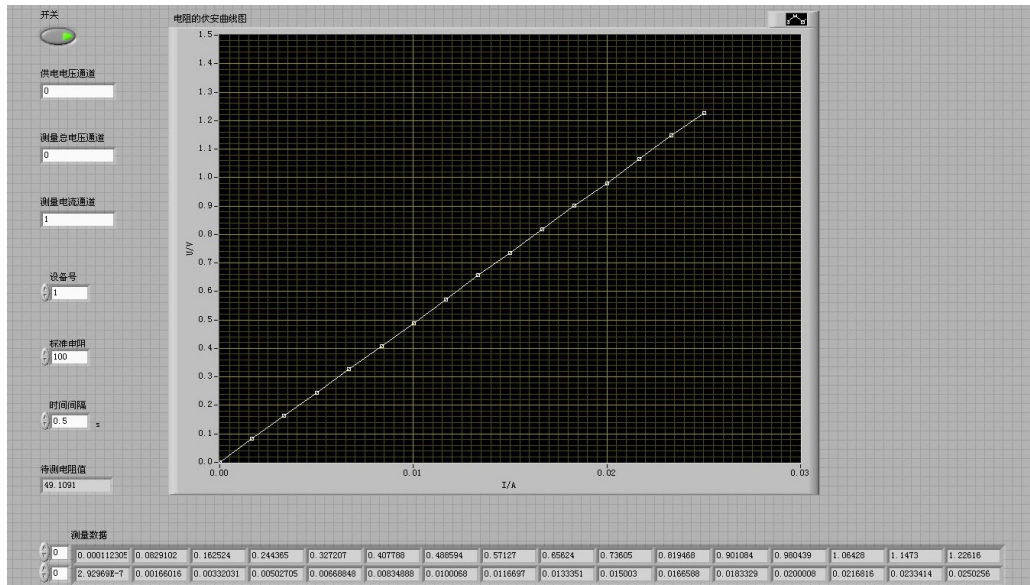


图 4: 测量较小电阻的阻值

测量较大电阻的阻值

U/V	0.000166016	0.224604	0.45376	0.683462
I/mA	0	0.244141	0.442871	0.683594
U/V	0.907803	1.13202	1.35698	1.58216
I/mA	0.927734	1.17061	1.38198	1.61348
U/V	1.81159	2.03613	2.26079	2.48766
I/mA	1.85547	2.09961	2.34331	2.56489
U/V	2.71469	2.94434	3.16894	3.39425
I/mA	2.78467	3.02734	3.27148	3.50845

最小二乘法拟合 $U = kI + b$ 得到：

$$k = 967.1759953, \quad b = 0.0097593, \quad r = 0.9999455$$

计算不确定度：

$$\sigma_k = k \sqrt{\frac{1/r^2 - 1}{n - 2}} = 2.69917345 \, \Omega$$

$$\sigma_{R_x} = \frac{R_x}{R} \sigma_R = \frac{967.1759953 \, \Omega}{100 \, \Omega} \times \frac{0.01 \, \Omega}{\sqrt{3}} = 0.0558399 \, \Omega$$

$$\sigma = \sqrt{\sigma_k^2 + \sigma_{R_x}^2} = 2.69975 \, \Omega$$

测量结果为：

$$R_x = (967.2 \pm 2.7) \, \Omega$$

在虚拟仪器上作图如下：

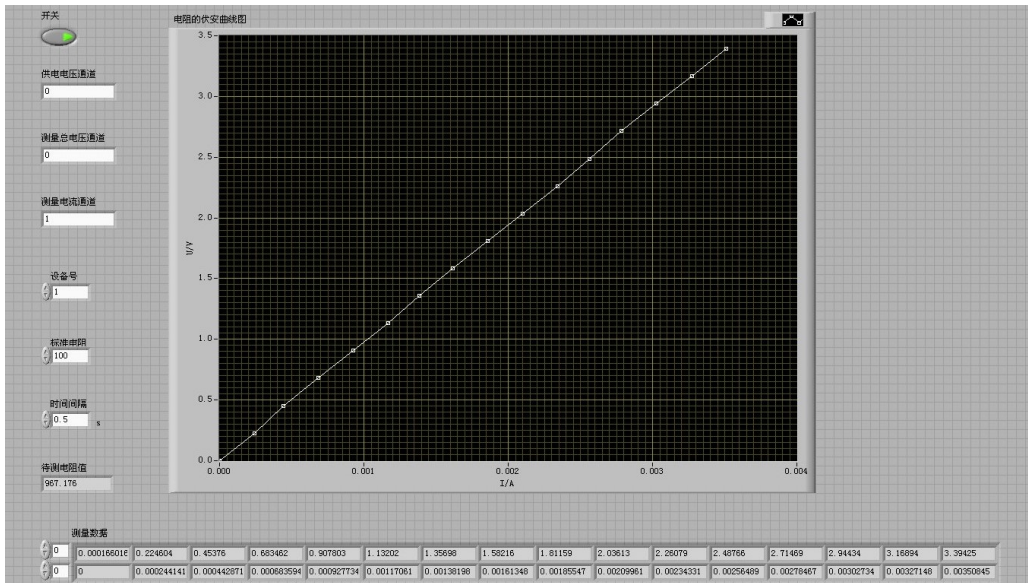


图 5: 测量较大电阻的阻值

1.3 测量并绘制稳压二极管的伏安特性曲线

设计程序框图如下:

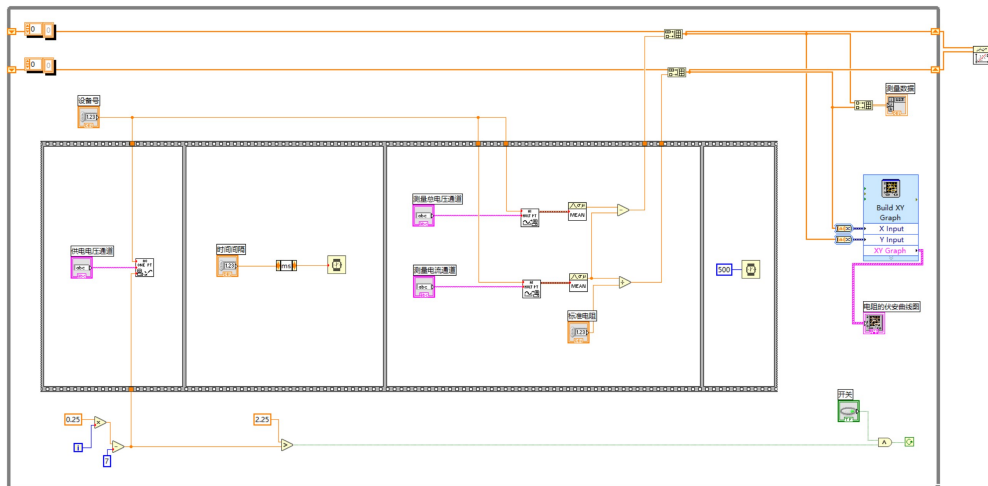


图 6: 用虚拟仪器测量并绘制稳压二极管的伏安特性曲线程序框图

测量和计算的数据如下：

U/V	-5.56641	-5.56152	-5.55375	-5.55166	-5.54524	-5.4838
I/mA	-11.6211	-9.22852	-6.83003	-4.39556	-2.00469	-0.0936523
U/V	-5.24386	-4.99512	-4.74609	-4.49707	-4.24317	-3.99417
I/mA	-0.00283203	0	0	0	0	0
U/V	-3.74512	-3.49655	-3.24793	-2.99511	-2.74689	-2.49534
I/mA	0	0	0	0	0	0
U/V	-2.24696	-1.99876	-1.7462	-1.49772	-1.24809	-1.00087
I/mA	0.0000488281	0	0	0	0	0
U/V	-0.751914	-0.498042	-0.249023	0.000195313	0.249023	0.498037
I/mA	0	0	0	0	0	0.0000976563
U/V	0.698193	0.743198	0.765303	0.776953	0.784751	0.793647
I/mA	0.537256	2.53906	4.79814	7.16328	9.53535	11.9843

计算电流为 $\pm 5\text{ mA}$ 附近的静态电阻值：

$$R_+ = \frac{0.766565\text{ V}}{0.005000\text{ mA}} = 153.31\ \Omega$$

$$R_- = \frac{5.552061\text{ V}}{0.005000\text{ mA}} = 1110.42\ \Omega$$

使用虚拟仪器绘制伏安特性曲线如下：

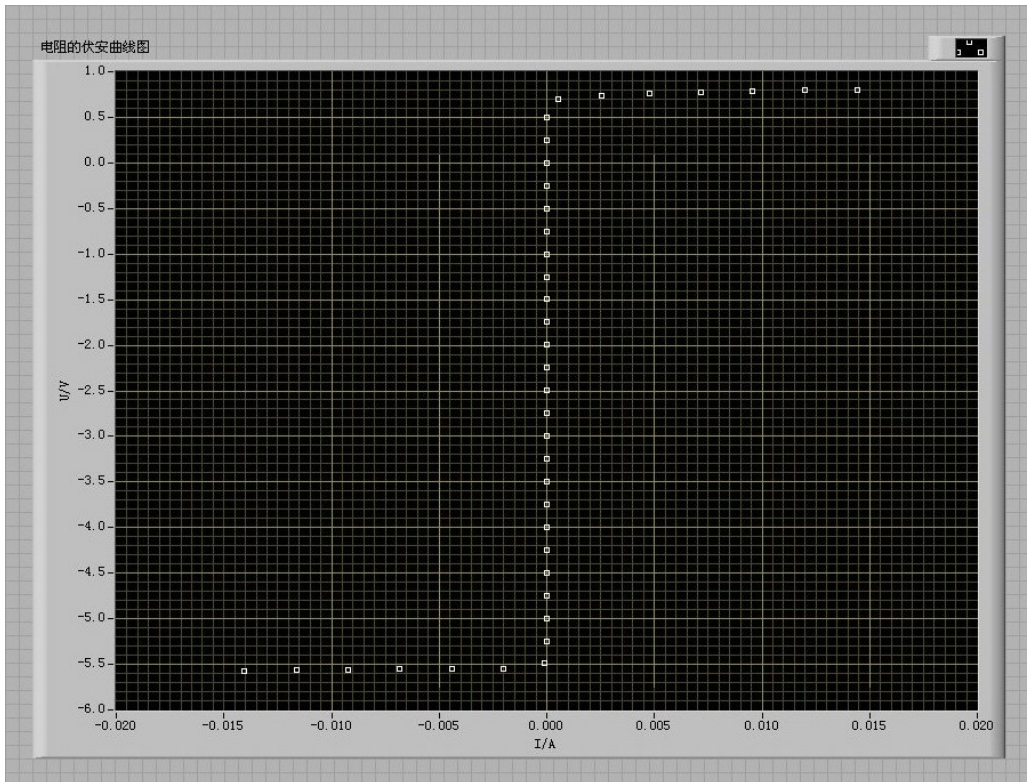


图 7: 稳压二极管的伏安特性曲线

2 思考题

1. 虚拟仪器是基于计算机的自动化测试仪器系统，相当于只保留仪器的传感器和接口卡实现信号输入，数据处理利用通用计算机，其余控制和显示输出都用键盘、鼠标、显示器等计算机外设实现。其测量是以计算机为中心的，测量对象的信息必须变成计算机能处理的信息，对测量对象的控制也是由计算机发出，而用户则通过计算机来控制测量和了解测量结果。拥有开发费用低、技术更新快、价格便宜、用户可以自定义仪器、系统开放灵活、可以网络共享、易与其它设备连接等优点。传统仪器是以仪器为中心的，信号的输入输出、测量、数据处理和显示都在仪器内完成。
2. 在物理实验中，虚拟仪器可以作为信号的发生器和接收器。例如在单缝、多缝光栅衍射实验中，可以利用虚拟仪器实现光强的测量和记录，在计算机上控制光强传感器的运动，并将测量得到的光强信号处理、显示；又例如在电学实验中，使用一块模数/数模转换卡，加上专门为函数发生器、示波器、电流表等功能编写的软件，可以承担电信号的发生和测量功能，原本由传统的电压表、电流表等实现的功能可以用计算机完成，方便数据的记录和传输，甚至能实现远程操作。
3. 因为本实验仪器各通道只能测量仪器对地的电压，故必须测量总电压，同时测待测电阻的电压和标准电阻上的电压会导致电路无法共地。
4. 标准电阻的阻值误差；传感器自身的灵敏度误差；电路中导线电阻、传感器内阻造成的误差；统计误差：数据点不严格分布在一条直线上，线性相关程度 $r < 1$ 导致的误差；模数转换误差：连续分布的电压、电流值离散化造成的舍入误差。
5. 通过稳压二极管正向和反向的最大电流不要超过 10 mA。

3 分析与讨论

1. 设计测量二极管的程序框图时，思路是将原本测量电阻时的供电电压 $U \in [0\text{ V}, 3.75\text{ V}]$ 改为 $U \in [-7\text{ V}, 2.25\text{ V}]$ ；更好的思路是先正向测量，判断电流大于 10mA 后将循环变量 i 乘上 -1 实现反向测量，判断反向电流大于 10mA 后再停止。
2. 注意 while 循环是 Continue if True 还是 Stop if True，默认选项是 Stop if True，但是本实验要求的是 Continue if True，如果没有改会导致程序控制错误。
3. 本实验处理数据时，因为没有相关信息，未考虑虚拟仪器的数据采集卡自身的灵敏度和模数转换误差，但是可以从电流、电压的测量值可以看出仪器的精度至少可以到 10^{-8} ，造成的误差应远小于统计误差和标准电阻阻值带来的误差。